BUKU PANDUAN PRAKTIKUM — ENTERPRISE RESOURCE PLANNING

HOW TO OPERATE ERPNEXT

A Practical Guide to Installation, Data Entry, and Business Process Management

TIM PENULIS :

1. Salwa Ananda Rizki

2. Dr. Totok Dewayanto, S.E., M.Si., Akt.

Program Studi Akuntansi / ERP
Edisi Akademik Terintegrasi

Hak Cipta & Informasi Penerbitan

HOW TO OPERATE ERPNEXT: A Practical Guide to Installation, Data Entry, and Business Process Management

Buku panduan ini disusun sebagai bahan ajar resmi mata kuliah Enterprise Resource Planning (ERP) untuk membimbing mahasiswa dalam memahami, mengonfigurasi, dan mengoperasikan sistem ERPNext secara sistematis dan terintegrasi.

Kutipan Bibliografi Resmi:
Rizki, S. A., & Dewayanto, T. (2026). *How to Operate ERPNext: A Practical Guide to Installation, Data Entry, and Business Process Management*. Semarang: Departemen Akuntansi, Fakultas Ekonomika dan Bisnis.

Kata Pengantar

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas terwujudnya buku panduan praktikum *How to Operate ERPNext*. Di era transformasi digital saat ini, pemahaman akademisi terhadap Enterprise Resource Planning (ERP) tidak boleh hanya berhenti pada tatanan konseptual teoritis. Mahasiswa akuntansi dan manajemen bisnis dituntut memiliki keterampilan praktis dalam mengoperasikan perangkat lunak ERP skala industri.

Buku ini dirancang khusus untuk menjembatani teori akuntansi operasional dengan praktik pencatatan sistemik. Menggunakan basis aplikasi open-source **ERPNext** dan studi kasus komprehensif **PT Nusantara Kopi**, pembaca dibimbing langkah demi langkah mulai dari penyiapan lingkungan Linux, instalasi Frappe Bench, konfigurasi data master, eksekusi alur transaksi *Procure-to-Pay* dan *Order-to-Cash*, hingga analisis laporan keuangan otomatis.

Semoga buku ini menjadi panduan yang efektif dalam melatih ketelitian, pemikiran kritis, dan penguasaan teknologi akuntansi bagi para mahasiswa.

Tim Penulis

Daftar Isi Lengkap

Bab 1: Pengenalan ERP dan ERPNext ..... Halaman 5
Bab 2: Persiapan Instalasi dan Kebutuhan Sistem ..... Halaman 8
Bab 3: Tutorial Instalasi ERPNext Step-by-Step ..... Halaman 10
Bab 4: Konfigurasi Awal dan Pengenalan Antarmuka ..... Halaman 14
Bab 5: Pengaturan Perusahaan dan Data Master ..... Halaman 16
Bab 6: Pengelolaan Pembelian (Procurement) dan Pemasok ..... Halaman 19
Bab 7: Pengelolaan Penjualan (Sales) dan Pelanggan ..... Halaman 22
Bab 8: Pengelolaan Persediaan dan Gudang ..... Halaman 25
Bab 9: Dasar Akuntansi dan Transaksi Keuangan ..... Halaman 27
Bab 10: Laporan dan Analisis Hasil Transaksi ..... Halaman 29
Bab 11: Studi Kasus Terpadu (Simulasi PT Nusantara Kopi) ..... Halaman 30
Bab 12: Troubleshooting dan Praktik Terbaik ..... Halaman 33
Bagian Penutup: Glosarium & Daftar Pustaka ..... Halaman 34

Petunjuk Penggunaan Buku Panduan

Buku ini dirancang secara sistematis dari pemahaman konseptual hingga penerapan praktis di laboratorium komputer. Setiap bab menyajikan materi dasar, petunjuk pengoperasian sistem, contoh transaksi riil, serta dampak pencatatan akuntansi dan persediaan secara otomatis.

Panduan Simbol dan Elemen Visual Buku

Untuk memudahkan pembelajaran mandiri maupun terbimbing, buku ini menggunakan beberapa konvensi kotak informasi, skema warna khusus, dan penanda visual standar. Setiap bentuk penanda visual dirancang untuk memberikan petunjuk intuitif saat pembaca melakukan praktikum:

1. Kotak Prosedur Pengoperasian (Step-by-Step Procedure)

Kotak berwarna abu-abu muda dengan garis tepi vertikal biru navy (*Deep Navy Blue*) menandakan petunjuk instruksional teknis yang wajib diikuti pengguna secara berurutan pada antarmuka ERPNext Desk atau terminal Linux. Setiap langkah memuat aksi tombol, pilihan menu, dan input nilai yang teruji.

2. Kotak Peringatan & Pengendalian Data (Alert & Control Box):
Kotak latar gading hangat (*Warm Ivory*) dengan garis tepi teal (*Muted Teal*) ini berisi catatan krusial mengenai prinsip integritas akuntansi, batasan validasi sistem, dampak transaksi terhadap pembukuan otomatis, atau peringatan kesalahan operasional (*user error*) yang sering dialami oleh pengguna pemula.

3. Kotak Studi Kasus Simulasi (Case Study Box)

Kotak bergaris tepi ganda ini menyajikan latar belakang skenario bisnis nyata, profil mitra bisnis, atau instruksi transaksi simulasi PT Nusantara Kopi yang harus diselesaikan oleh mahasiswa.

```
    # 4. Blok Perintah Terminal CLI (Command Line Interface) perintah_linux --opsi argumen # Blok berlatar gelap ini berisi perintah baris Linux Ubuntu yang dapat disalin langsung.
```

Catatan Penting Integrasi Data: Seluruh contoh nilai transaksi, nama akun, nama gudang, item barang, serta data pelanggan dalam buku ini saling terhubung secara konsisten dalam satu simulasi bisnis terpadu PT Nusantara Kopi. Pengubahan satu nilai secara tidak konsisten pada bab awal dapat menyebabkan selisih saldo pada laporan di bab akhir.

Bab 1: Pengenalan ERP dan ERPNext

1.1 Definisi dan Evolusi Sistem ERP

Enterprise Resource Planning (ERP) adalah sistem perangkat lunak terintegrasi berbasis arsitektur terpusat yang dirancang untuk mengelola, mengotomatisasi, dan mengomposisikan seluruh proses bisnis utama dalam suatu organisasi secara *real-time*. Sistem ERP menyatukan berbagai fungsi manajemen—termasuk keuangan, akuntansi, pengadaan bahan baku, manajemen persediaan, manufaktur, penjualan, pemasaran, hingga pengelolaan sumber daya manusia—ke dalam satu ekosistem platform yang seragam dengan basis data tunggal (*single central database*).

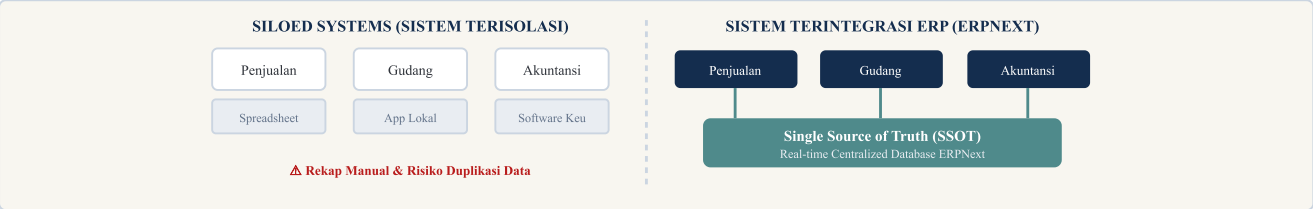
Secara historis, evolusi teknologi ERP berkembang melalui tahapan generasi utama berikut:

- **1960-an (Inventory Control):** Sistem konvensional berbasis komputer generasi awal yang berfokus secara khusus pada pencatatan dan pengendalian saldo fisik barang di gudang.
- **1970-an (Material Requirements Planning / MRP):** Sistem perencanaan kebutuhan bahan baku produksi berbasis jadwal induk produksi (*Master Production Schedule*) dan struktur resep barang (*Bill of Materials*).
- **1980-an (Manufacturing Resource Planning / MRP II):** Perluasan MRP yang mengintegrasikan alur manufaktur dengan perencanaan kapasitas mesin, distribusi, serta akuntansi biaya operasional.
- **1990-an (Enterprise Resource Planning / ERP):** Integrasi komprehensif seluruh sumber daya *enterprise* secara lintas departemen operasional, sumber daya manusia, dan keuangan.
- **2000-an - Sekarang (Extended ERP & Cloud ERP):** Evolusi ERP modern berbasis web dan *cloud* yang terintegrasi dengan ekosistem eksternal seperti CRM, SCM, serta arsitektur *open-source* seperti ERPNext.

Tujuan utama dari penerapan ERP adalah mengeliminasi batas-batas fungsional (*siloed departments*), mencegah duplikasi entri data, serta menciptakan aliran informasi yang konsisten, *real-time*, dan terintegrasi di seluruh tingkatan manajemen organisasi untuk mendukung pengambilan keputusan strategis.

1.2 Risiko Siloed System vs Integrated System

Sebelum mengadopsi sistem ERP, mayoritas entitas bisnis beroperasi menggunakan **Siloed Systems** (Sistem Terisolasi/Sistem Silo), di mana setiap fungsi departemen mengoperasikan aplikasi perangkat lunak dan basis data independen secara terpisah. Sebagai contoh konkret, bagian gudang mencatat pergerakan barang pada pembukuan internal atau aplikasi persediaan lokal, bagian penjualan merekam pesanan pada lembar kerja (*spreadsheet*) mandiri, sedangkan bagian akuntansi menginput ulang berkas faktur fisik secara manual ke dalam perangkat lunak keuangan tersendiri.



Pendekatan terisolasi ini memicu munculnya berbagai risiko bisnis dan operasional yang sangat signifikan:

- **Redundansi dan Duplikasi Data (Data Duplication & Human Error):** Informasi pelanggan, data barang, dan harga diinput secara berulang di berbagai platform yang berbeda. Hal ini melipatgandakan beban kerja administratif dan meningkatkan potensi kesalahan pengetikan (*human error*) saat transfer data manual.
- **Inkonsistensi Informasi dan Asimetri Data (Data Asymmetry):** Bagian penjualan melihat saldo persediaan masih tersedia pada sistem mereka, padahal barang fisik di gudang telah rusak, kedaluwarsa, atau sudah dialokasikan untuk pesanan pelanggan lain berdasarkan catatan internal gudang.
- **Keterlambatan Pelaporan Keuangan (Delayed Financial Closing):** Tim akuntansi harus menunggu penyerahan berkas fisik dari bagian pengadaan, gudang, dan penjualan sebelum dapat membuat jurnal pembukuan. Akibatnya, penutupan buku (*financial closing*) dan penyusunan laporan keuangan tertunda hingga beberapa minggu.
- **Kerentanan Audit dan Risiko Kecurangan (Lack of Audit Trail & Fraud):** Tidak tersedianya jejak audit (*audit trail*) yang saling terhubung antar departemen menyulitkan penelusuran histori transaksi secara retrospektif, sehingga meningkatkan kerentanan terhadap kecurangan (*fraud*) dan manipulasi data.
- **Tingginya Biaya Pemeliharaan TI (High Overhead Cost):** Mengelola banyak basis data heterogen dan lisensi aplikasi yang terpisah memerlukan biaya operasional dan pemeliharaan teknologi informasi yang mahal.

Dengan menerapkan sistem terintegrasi berbasis ERP seperti ERPNext, seluruh batas antar departemen dieliminasi melalui penggunaan **Single Source of Truth (SSOT)**. Setiap kali transaksi penjualan diinput, sistem secara otomatis dan seketika (*real-time posting*) memperbarui saldo stok fisik di gudang, mengakui kewajiban piutang/kas, serta mencatat HPP dan pendapatan pada laporan keuangan detik itu juga.

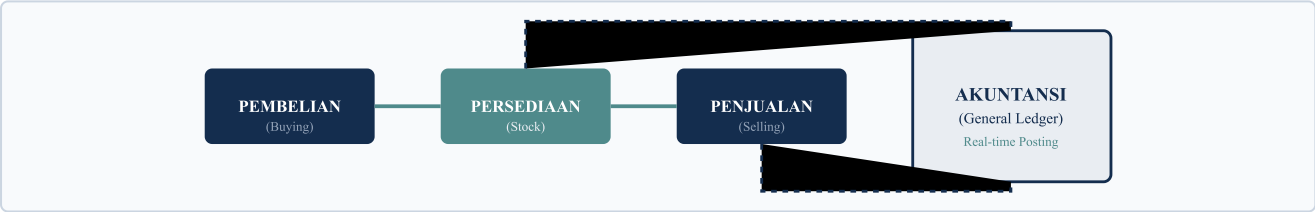
1.3 Keunggulan ERPNext dan Arsitektur Modul

ERPNext adalah platform ERP open-source modern berbasis web yang dibangun di atas **Frappe Framework**. ERPNext menyediakan solusi tingkat enterprise tanpa biaya lisensi perangkat lunak yang mahal, menjadikannya pilihan ideal untuk perusahaan berkembang, UMKM, hingga lembaga pendidikan. Keunggulan utama ERPNext meliputi:

- **Total Cost of Ownership (TCO) Rendah:** Bebas biaya lisensi per pengguna (*per-user licensing fee*), memungkinkan skalabilitas pengguna tanpa hambatan biaya lisensi.
- **Arsitektur Monolitik Terintegrasi:** Modul Pembelian, Penjualan, Persediaan, CRM, SDM, dan Akuntansi saling terhubung secara native tanpa memerlukan middleware eksternal.
- **Sistem Akuntansi Perpetual (Perpetual Inventory):** Setiap transaksi mutasi fisik barang secara otomatis membukukan jurnal akuntansi real-time.
- **Fleksibilitas Kustomisasi:** Mendukung penambahan kolom kustom (*Custom Field*), formulir kustom (*Custom DocType*), dan alur kerja (*Workflow*) tanpa perlu mengubah kode sumber inti.

1.4 Arsitektur Frappe Framework dan Konsep DocType

Frappe Framework menggunakan konsep **DocType** sebagai blok pembangun dasar. Setiap entitas bisnis—seperti *Customer*, *Item*, *Purchase Order*, atau *Sales Invoice*—didefinisikan sebagai DocType yang mencakup struktur tabel basis data, logika validasi Python di sisi server, dan antarmuka formulir JavaScript di sisi klien.



> **Prinsip Real-time Ledger Posting:**
> Integrasi otomatis ini memastikan bahwa setiap mutasi fisik barang dagang di gudang (seperti penerimaan dari pemasok atau pengiriman ke pelanggan) langsung berdampak pada akun saldo persediaan dan beban pokok penjualan (HPP) pada neraca dan laporan laba rugi secara otomatis tanpa memerlukan penginputan jurnal manual terpisah.

Bab 2: Persiapan Instalasi dan Kebutuhan Sistem

2.1 Spesifikasi Kebutuhan Perangkat Keras dan OS

Untuk memastikan performa sistem ERPNext beroperasi secara optimal, responsif, dan stabil, lingkungan server (baik lingkungan simulasi laboratorium maupun server produksi riil) harus memenuhi spesifikasi teknis standar. Sistem ERPNext dibangun di atas Frappe Framework yang sangat bergantung pada arsitektur sistem operasi berbasis UNIX/POSIX. Oleh karena itu, sangat direkomendasikan menggunakan sistem operasi Linux berbasis **Ubuntu Server 22.04 LTS (Jammy Jellyfish)** atau **24.04 LTS (Noble Numbat)** 64-bit.

Pemilihan versi LTS (*Long Term Support*) memberikan jaminan stabilitas kernel, kompatibilitas pustaka Python/Node.js, serta dukungan pembaruan keamanan tingkat sistem selama 5 hingga 10 tahun. Meskipun ERPNext dapat dijalankan pada lingkungan Windows melalui WSL (*Windows Subsystem for Linux*) atau macOS untuk kebutuhan pengujian terbatas, penggunaan lingkungan Linux native tetap menjadi standar mutlak pada arsitektur produksi.

Komponen Perangkat	Spesifikasi Minimum (Lab/Demo)	Rekomendasi Produksi (20+ User)
Prosesor (CPU)	2 Core 64-bit Architecture	4 Core / 8 Thread CPU
Memori (RAM)	2 GB (ditambah Swap Memory 2 GB)	8 GB RAM atau lebih tinggi
Penyimpanan (Disk)	20 GB SSD Storage	80 GB NVMe SSD (RAID 1)
Jaringan & Port	Port 80 (HTTP), 8000 (Bench)	Port 80, 443 (HTTPS SSL), 22 (SSH)

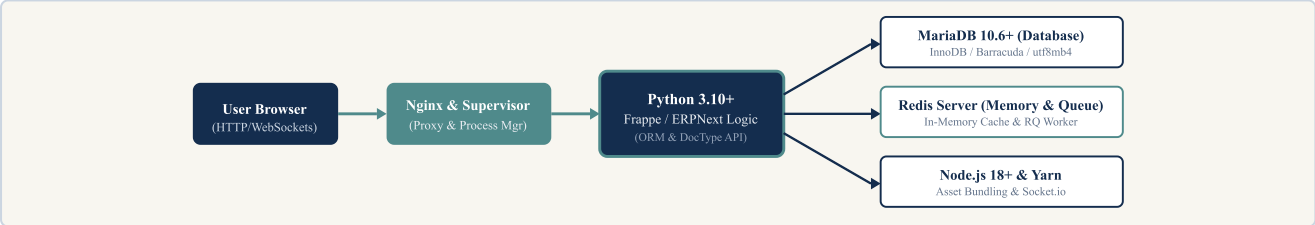
Pentingnya Konfigurasi Swap File pada RAM 2 GB: Dalam lingkungan laboratorium atau server pengujian dengan alokasi RAM fisik 2 GB, proses kompilasi aset antarmuka berbasis JavaScript menggunakan `Yarn` dan `Node.js` saat menjalankan perintah `bench build` atau `bench init` sering kali mengalami lonjakan konsumsi memori sesaat (*memory spike*). Tanpa adanya ruang alokasi memori virtual tambahan, mekanisme sistem operasi Linux (*OOM Killer*) akan menghentikan proses kompilasi secara paksa sehingga memicu pesan kesalahan *Out of Memory Error* (OOM). Oleh sebab itu, penyiapan **Swap File sebesar 2 GB hingga 4 GB** bersifat wajib pada spesifikasi RAM minimum.

Selain itu, untuk lingkungan produksi, pemilihan media penyimpanan berbasis **NVMe SSD** sangat memengaruhi kecepatan transaksi database MariaDB, terutama saat memproses pencatatan jurnal umum, perhitungan indeks stok *FIFO*, dan penarikan laporan keuangan berukuran besar.

2.2 Dependensi Perangkat Lunak (Tech Stack)

Sistem ERPNext v15 dan Frappe Framework mengandalkan ekosistem tumpukan teknologi (*tech stack*) terintegrasi yang saling terhubung secara modular untuk mengelola lalu lintas data, transaksi, dan tampilan antarmuka:

- **Python 3.10+ (Backend WSGI Engine):** Berfungsi sebagai mesin eksekusi logika bisnis utama. Mengelola skrip server, validasi DocType, Object-Relational Mapping (ORM), eksekusi REST API, serta perhitungan otomatis pada transaksi akuntansi dan persediaan.
- **MariaDB 10.6+ (Relational Database Engine):** Sistem manajemen basis data relasional berbasis InnoDB yang menyimpan seluruh tabel bisnis. Dikonfigurasi secara khusus dengan format baris `Barracuda` dan pembatas karakter `utf8mb4` untuk menjamin integritas ACID, indeks kueri cepat, serta dukungan karakter Unicode penuh.
- **Node.js 18+ & Yarn (Asset Bundler & Real-Time Socket):** Lingkungan eksekusi JavaScript sisi server yang mengompilasi dan mengemas aset antarmuka visual (JS/CSS/Vue) melalui bundler, serta mengelola pustaka `Socket.io` untuk pengiriman notifikasi dan pembaruan dokumen secara *real-time*.
- **Redis Server (In-Memory Cache & Job Queue):** Mengoperasikan dua instans memori cepat terpisah: *Redis Cache* untuk menyimpan kuki sesi pengguna dan mempercepat penarikan kueri, serta *Redis Queue (RQ)* untuk mengelola antrean pekerjaan latar belakang (*background jobs*) seperti pengiriman email otomatis dan kalkulasi batch.
- **Nginx & Supervisor (Production Proxy & Process Manager):** Pada mode produksi, Nginx bertindak sebagai *reverse proxy* dan penyaji aset statis, sedangkan Supervisor memantau dan mengelola pemulihan otomatis (*auto-restart*) seluruh proses Python WSGI, Redis, dan RQ Worker.



2.3 Urutan Tahapan Persiapan Lingkungan

Sebelum menginstal CLI Frappe Bench, ikuti 4 alur persiapan lingkungan berikut secara terstruktur:

1. **OS & Swap Setup:** Pembaruan repositori paket Linux Ubuntu dan pembuatan alokasi Swap File (2–4 GB) untuk menjamin stabilitas memori virtual saat proses pengompilasian.
2. **Install Dependencies:** Pemasangan paket compiler, header Python, MariaDB Client, Node.js runtime, Redis, serta penjelajah berkas PDF (`wkhtmltopdf`).
3. **Config MariaDB:** Penyesuaian variabel parameter pada `my.cnf` agar basis data MariaDB mendukung penuh format tabel dan pembatas karakter standar Frappe.
4. **Install Bench CLI:** Pemasangan perangkat lunak manajemen CLI `frappe-bench` melalui Python PIP sebagai fondasi otomasi pembuatan site dan instalasi modul.



Bab 3: Tutorial Instalasi ERPNext Step-by-Step

Jalankan seluruh perintah terminal berikut secara berurutan pada sistem operasi **Ubuntu 22.04 LTS**. **Sangat dilarang keras melakukan proses instalasi menggunakan akun `root` secara langsung!** Eksekusi Frappe Bench menggunakan pengguna `root` akan merusak izin kepemilikan berkas (*file ownership permissions*), memicu kegagalan eksekusi skrip Node.js/Yarn, serta menimbulkan kerentanan keamanan sistem yang serius.

Langkah 1: Membuat User Sistem Khusus dan Konfigurasi Hak Akses Sudo

Daftarkan pengguna sistem baru non-root bernama `frappe` yang didedikasikan khusus untuk mengelola seluruh ekosistem Frappe Bench dan basis data ERPNext, kemudian berikan akses eksekusi administratif melalui grup `sudo`:

```
# 1.1 Buat pengguna sistem baru bernama 'frappe' dan tetapkan kata sandi sudo adduser frappe
# 1.2 Masukkan pengguna 'frappe' ke grup sudoers agar memiliki hak akses sudo sudo usermod -aG sudo
frappe # 1.3 Berpindah ke lingkungan akun pengguna 'frappe' secara penuh su - frappe # 1.4 Perbarui
repositori dan indeks paket sistem Ubuntu ke versi terbaru sudo apt update && sudo apt upgrade -y
```

Penjelasan Perintah: Perintah `adduser` membuat direktori beranda `/home/frappe`. Perintah `usermod -aG sudo` memberikan wewenang eskalasi hak akses saat menjalankan perintah berawalan `sudo`. Perintah `su - frappe` memuat variabel lingkungan (*environment variables*) milik pengguna `frappe` secara bersih.

Langkah 2: Menyiapkan dan Mengaktifkan Memory Swap 2 GB

Pada spesifikasi sistem dengan RAM fisik 2 GB, alokasi memori virtual (*Swap File*) wajib dikonfigurasi untuk mencegah proses instalasi dihentikan secara paksa oleh mekanisme kernel *Linux Out-of-Memory (OOM) Killer* saat mengompilasi aset antarmuka berbasis JavaScript menggunakan `Yarn`:

```
# 2.1 Alokasikan berkas swap sebesar 2 GB pada direktori akar sudo fallocate -l 2G /swapfile
# 2.2 Amankan hak akses berkas swap agar hanya dapat dibaca oleh sistem sudo chmod 600 /swapfile #
2.3 Format berkas menjadi area Swap memori virtual sudo mkswap /swapfile # 2.4 Aktifkan Swap File
ke dalam sistem memori aktif sudo swapon /swapfile
```

Penjelasan Perintah: Perintah `fallocate` membuat berkas cadangan berukuran 2 GB. Perintah `chmod 600` membatasi akses demi keamanan data memori. Perintah `mkswap` dan `swapon` mendaftarkan berkas tersebut sebagai perpanjangan kapasitas RAM fisik sistem.

Langkah 3: Instalasi Paket Dependensi & Engine MariaDB

Frappe Framework membutuhkan berbagai pustaka sistem Linux, perpustakaan kompilasi Python, server Redis, dan mesin perambah PDF. Jalankan pemasangan seluruh dependensi utama berikut:

```
# 3.1 Instal Python-dev, Git, Redis, MariaDB, dan pustaka render PDF (wkhtmltopdf) sudo apt install -y python3-dev python3-pip python3-venv git mariadb-server mariadb-client redis-server curl xvfb libfontconfig wkhtmltopdf
```

Fungsi Pustaka Utama: `python3-dev` menyediakan header kompilasi ekstensi C untuk modul Python. `git` dibutuhkan Frappe Bench untuk mengunduh modul dari GitHub. `redis-server` mengelola memori *cache* dan antrean tugas latar belakang. `wkhtmltopdf` beserta `xvfb` berfungsi merender tampilan dokumen faktur HTML menjadi berkas PDF siap cetak.

Selanjutnya, pasang lingkungan runtime **Node.js 18 LTS** dan pengelola paket **Yarn** untuk pengompilasian aset JavaScript antarmuka:

```
# 3.2 Unduh repositori NodeSource Node.js 18 LTS dan pasang Yarn secara global curl -fsSL https://deb.nodesource.com/setup_18.x | sudo -E bash - sudo apt install -y nodejs sudo npm install -g yarn
```

Langkah 4: Konfigurasi Parameter Database MariaDB (utf8mb4)

Secara default, MariaDB menggunakan enkoding standar yang tidak mendukung struktur tabel kompleks DocType Frappe. Buka berkas konfigurasi MariaDB di `/etc/mysql/mariadb.conf.d/50-server.cnf` menggunakan editor `nano`, lalu tambahkan parameter berikut di bawah blok `[mysqld]` dan `[mysql]`:

```
[mysqld] character-set-client-handshake = FALSE character-set-server = utf8mb4 collation-server = utf8mb4_unicode_ci [mysql] default-character-set = utf8mb4
```

Penjelasan Parameter MariaDB: `character-set-server = utf8mb4` mewajibkan penyimpanan enkoding UTF-8 4-byte untuk mendukung seluruh simbol Unicode. `character-set-client-handshake = FALSE` mencegah koneksi klien mengubah enkoding standar server. `collation-server = utf8mb4_unicode_ci` menjamin standar pengurutan dan pencarian string Unicode.

```
# Restart dan periksa status layanan MariaDB untuk menerapkan konfigurasi baru sudo systemctl restart mariadb sudo systemctl status mariadb
```

Langkah 5: Instalasi Frappe Bench CLI

Frappe Bench adalah utilitas baris perintah (CLI) resmi berbasis Python yang dikembangkan oleh Frappe untuk mengelola siklus hidup aplikasi. Bench menangani otomasi pembuatan lingkungan virtual Python, pembuatan *site* multi-tenant, pengelolaan dependensi paket, serta pembaruan aplikasi secara terpusat.

```
# 5.1 Instal Frappe Bench secara global menggunakan Python PIP sudo pip3 install frappe-bench
# 5.2 Inisialisasi direktori Bench menggunakan Frappe Framework versi 15 bench init frappe-bench --frappe-branch version-15 # 5.3 Masuk ke dalam direktori kerja Bench yang baru dibuat cd frappe-bench
```

Penjelasan Proses Inisialisasi Bench: Perintah `bench init` membuat struktur direktori isolasi di `/home/frappe/frappe-bench`, membangun lingkungan virtual Python (*virtual environment*), mengunduh kode sumber Frappe Framework versi 15 dari repositori GitHub resmi, serta mengompilasi paket JavaScript yang dibutuhkan.

Langkah 6: Membuat Site Baru & Menginstal ERPNext v15

Dalam arsitektur Frappe, satu entri *Bench* dapat menampung banyak basis data terpisah (*multi-tenancy*). Setiap ruang kerja perusahaan diwakili oleh sebuah **Site** yang memiliki basis data MariaDB dan direktori berkas tersendiri.

```
# 6.1 Buat site baru (sistem akan meminta Anda menentukan password Administrator) bench new-site nusantarakopi.local # 6.2 Unduh aplikasi modul Payments dan aplikasi utama ERPNext versi 15 bench get-app payments bench get-app --branch version-15 erpnext # 6.3 Pasang aplikasi ERPNext ke dalam basis data site nusantarakopi.local bench --site nusantarakopi.local install-app erpnext
```

Penjelasan Perintah: Perintah `bench new-site` secara otomatis membuat basis data MariaDB baru di latar belakang, memasang skema tabel standar Frappe, dan mendaftarkan pengguna utama `Administrator`. Perintah `bench get-app` mengkloning kode sumber aplikasi dari GitHub ke folder `apps/`, sedangkan `install-app erpnext` memigrasikan skema DocType seluruh modul bisnis ERPNext ke dalam basis data *site* tersebut.

Langkah 7: Menjalankan Server Pengembangan (Bench Start)

Eksekusi perintah `bench start` untuk mengaktifkan seluruh ekosistem server pengembangan lokal ERPNext:

```
# Jalankan server pengembangan lokal ERPNext bench start
```

Mekanisme Kerja `bench start` di Latar Belakang: Saat dijalankan, Bench membaca berkas `Procfile` internal untuk memicu dan memantau beberapa proses mikro secara serentak (*multi-process management*), yang meliputi: *Werkzeug Python WSGI Server* (port 8000), *Redis Cache* (port 13000), *Redis Queue Worker* (port 11000), *Socket.io Node Server* untuk notifikasi real-time (port 9000), serta *Schedule Worker* untuk tugas latar belakang terjadwal. Mode pengembangan ini memungkinkan pembaca melihat perubahan kode secara langsung (*hot-reloading*).

> **Cara Memeriksa Keberhasilan Instalasi & Login Pertama Kali:**
> Akses peramban web dan masuk ke alamat `http://localhost:8000` atau `http://[IP-Server-Anda]:8000`. Tampilan antarmuka *Login ERPNext Desk* mengindikasikan bahwa seluruh tahapan instalasi Frappe Bench dan ERPNext v15 telah berhasil diselesaikan secara sempurna. Gunakan nama pengguna (Username): `Administrator` dan masukkan kata sandi (Password) yang Anda tetapkan pada Langkah 6 saat pembuatan site.

Penanganan Kendala Instalasi Umum (Troubleshooting)

Jika terjadi kendala teknis saat menjalankan server atau mengakses halaman awal, gunakan prosedur solutif berikut:

- **Port 8000 Conflict (Port Sudah Terpakai):** Terjadi jika ada aplikasi lain yang menggunakan port 8000. Cek proses aktif dengan `sudo netstat -tulpn | grep 8000`, lalu ubah port web site dengan perintah: `bench set-web-port nusantarakopi.local 8001`.
- **Yarn / Assets Build Error (Tampilan Tanpa Styling CSS):** Jika halaman web muncul tanpa format CSS/JS, jalankan kompilasi ulang aset antarmuka menggunakan perintah: `bench setup yarn` dilanjutkan `bench build --force`.
- **Database Connection Refused (MariaDB Mati):** Jika muncul error *Can't connect to local MySQL server*, pastikan layanan database aktif dengan menjalankan perintah: `sudo systemctl restart mariadb`.
- **Permission Denied Error (Akses Berkas Ditolak):** Terjadi jika pengguna tak sengaja menggunakan `sudo` pada folder bench. Pulihkan hak kepemilikan berkas ke pengguna `frappe` dengan perintah: `sudo chown -R frappe:frappe /home/frappe/frappe-bench`.

Bab 4: Konfigurasi Awal dan Pengenalan Antarmuka

4.1 Panduan Langkah demi Langkah Setup Wizard

Saat pertama kali berhasil masuk sebagai akun `Administrator`, ERPNext secara otomatis mengarahkan pengguna ke penuntun **Setup Wizard**. Tahapan inisialisasi ini sangat krusial karena menetapkan parameter fondasi sistem—seperti mata uang fungsional, zona waktu operasional, nama entitas induk, serta struktur Bagan Akun (*Chart of Accounts*) standar yang akan digunakan di seluruh transaksi bisnis.

Pengaturan yang ditetapkan pada Setup Wizard akan menjadi acuan global bagi seluruh modul operasional. Kegagalan atau kesalahan dalam menetapkan zona waktu atau mata uang fungsional pada tahap ini dapat mengakibatkan ketidaksesuaian penanggalan pada log pencatatan transaksi persediaan (*Stock Ledger Timestamp*) serta selisih kurs pada pembukuan akuntansi.

> **Prosedur Pengisian Setup Wizard Praktikum**
>
> 1. **Language & Region:** Pilih Bahasa *Indonesian* atau *English*. Tentukan Country: `Indonesia`, Time Zone: `Asia/Jakarta`, dan Currency: `IDR (Rp)`. Pemilihan negara Indonesia secara otomatis memuat templat Bagan Akun serta aturan perpajakan standar Indonesia.
> 2. **User Profile:** Isikan nama lengkap administrator praktikum, alamat email aktif, serta foto profil (opsional) untuk menetapkan identitas pemilik akun tingkat pertama (*System Owner*).
> 3. **Company Setup:** Masukkan Nama Perusahaan: `PT Nusantara Kopi`, Singkatan Perusahaan: `NK`, dan pilih Domain Usaha: `Retail / Distribution`. Singkatan "NK" akan digunakan oleh sistem sebagai akhiran (*suffix*) kode seluruh akun di COA dan nama gudang. Domain "Retail / Distribution" secara otomatis mengaktifkan ruang kerja (Workspace) dan DocType yang relevan dengan transaksi barang dagang.
> 4. **Financial Year:** Tentukan periode tahun buku operasional (misal: `01-01-2026` hingga `31-12-2026`) untuk mengunci batasan periode pelaporan keuangan.

Mekanisme Otomatis saat Complete Setup: Ketika tombol **Complete Setup** ditekan, Frappe Engine di latar belakang mengeksekusi serangkaian skrip Python untuk: (1) membangun hierarki Bagan Akun (COA) standar berbasis lokalitas Indonesia, (2) membuat akun-akun sistem default (seperti Kas, Bank, Utang, Piutang, dan HPP), (3) membentuk pohon gudang standar (`Stores - NK`, `Finished Goods - NK`, dll.), serta (4) menginisialisasi kelompok barang (*Item Group*), pelanggan, dan pemasok bawaan.

4.2 Anatomi Antarmuka Desk dan Navigasi Utama

Antarmuka **ERPNext v15 Desk** mengusung arsitektur kerja terpusat berbasis *Single Page Application (SPA)* yang bersih, responsif, dan berbasis peran (*role-based UI*). Desk dirancang khusus untuk meminimalkan jumlah klik, mempercepat pencarian data, serta menyajikan visualisasi kinerja operasional secara langsung kepada pengguna.

1. Awesome Bar (Bilah Pencarian Global — Ctrl + K / Cmd + K)

Awesome Bar adalah pusat perintah komando utama di bagian atas layar. Pengguna dapat menekan pintasan papan ketik `Ctrl + K` untuk mengaktifkannya secara instan. Fitur ini berfungsi untuk: (a) Navigasi cepat ke formulir (misal ketik `New Sales Order`), (b) Pencarian dokumen spesifik berdasarkan nomor transaksi (misal `ACC-SINV-2026-00001`), (c) Pembukaan laporan otomatis (misal `Stock Balance`), serta (d) Pencarian data master lintas modul.

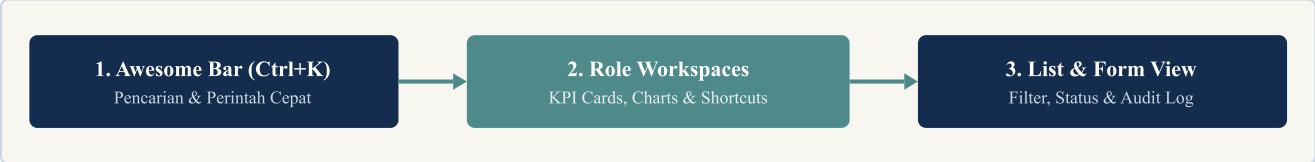
2. Workspaces dan Dashboard Metrik (Role-Based Dashboards)

Setiap fungsi bisnis memiliki halaman **Workspace** khusus (seperti *Accounting, Buying, Selling, Stock,* dan *HR*). Workspace menyajikan: (1) **Number Cards** sebagai indikator kinerja utama (KPI) real-time, (2) **Shortcut Cards** untuk pembuatan transaksi cepat, (3) **Chart Widgets** untuk tren grafik bulanan, serta (4) **Onboarding Widgets**. Pengguna dapat menyesuaikan tampilan halaman ini melalui mode *Edit Workspace*.

3. Navigasi List View, Form View, dan Audit Timeline

Dalam memproses dokumen transaksi, pengguna akan berinteraksi dengan dua tampilan utama:

- **List View:** Menampilkan daftar seluruh dokumen DocType dengan fitur filter dinamis, pengelompokan (*Group By*), pengurutan, serta indikator warna status dokumen (*Draft, Submitted, Cancelled, Overdue, Paid*).
- **Form View & Timeline Log:** Halaman detail pengisian dokumen yang dilengkapi bilah samping (*Connections*) untuk melihat keterkaitan antar-dokumen, serta *Timeline Log* di bagian bawah yang mencatat jejak audit perbaikan data, catatan internal, dan waktu eksekusi transaksi.



> **Tips Efisiensi Navigasi Operator ERP:**
> Gunakan pintasan keyboard `Ctrl + K` untuk berpindah antarmodul tanpa perlu kembali ke halaman beranda. Manfaatkan fitur *Save Filter* pada List View untuk menyimpan kriteria pencarian dokumen transaksi yang sering diakses secara rutin.

Bab 5: Pengaturan Perusahaan dan Data Master

5.1 Profil Studi Kasus Perusahaan: PT Nusantara Kopi

> **Profil Perusahaan Simulasi Praktikum**
>
> **PT Nusantara Kopi** adalah perusahaan distributor dan pengecer biji kopi olahan berkualitas tinggi yang berpusat di Semarang, Jawa Tengah. Perusahaan beroperasi dengan model bisnis hibrida: menyerap biji kopi segar langsung dari koperasi petani lokal (pemasok), mengelola penyimpanan dan pengemasan di gudang terpusat, serta mendistribusikannya melalui dua jalur utama: kemitraan grosir B2B (*Business-to-Business*) ke kedai kopi dan penjualan eceran B2C (*Business-to-Consumer*) langsung kepada masyarakat umum.

Dalam simulasi praktikum ini, PT Nusantara Kopi digunakan sebagai entitas studi kasus tunggal terintegrasi. Seluruh transaksi pengadaan bahan baku, manajemen persediaan gudang, penagihan piutang pelanggan, hingga pelaporan keuangan bulanan didasarkan pada aktivitas operasional perusahaan ini untuk memberikan gambaran dunia kerja riil kepada mahasiswa.

5.2 Konfigurasi Bagan Akun (Chart of Accounts - COA)

Bagan Akun (Chart of Accounts / COA) merupakan struktur hierarki sistematis yang mengklasifikasikan seluruh akun akuntansi perusahaan. Di ERPNext, COA disusun dalam bentuk struktur pohon (*Tree Structure*) berjenjang multi-level. Konstruksi ini membedakan secara tegas antara **Group Account** (induk akun untuk pengelompokan yang tidak dapat menerima posting transaksi) dan **Ledger Account** (anak akun tingkat akhir yang menjadi sasaran transaksi pencatatan debit/kredit).

ERPNext mengelompokkan Bagan Akun ke dalam 5 kelompok akun utama (*Root Types*) berbasis standar akuntansi keuangan (SAK):

- **1000 - Aset (Assets):** Kelompok sumber daya ekonomi perusahaan. Mencakup Aset Lancar (Kas, Rekening Bank, Piutang Usaha, dan Persediaan Barang Dagang) serta Aset Tetap (Peralatan Kantor dan Akumulasi Penyusutan).
- **2000 - Kewajiban (Liabilities):** Kelompok klaim pihak ketiga atas aset perusahaan. Mencakup Utang Usaha (*Accounts Payable*), Utang Pajak Penjualan (PPN), dan Beban Akrual yang Masih Harus Dibayar.
- **3000 - Ekuitas (Equity):** Kelompok hak pemilik atas aset setelah dikurangi seluruh kewajiban. Mencakup Modal Disetor, Laba Ditahan (*Retained Earnings*), dan Laba/Rugi Periode Berjalan.
- **4000 - Pendapatan (Income):** Kelompok penerimaan dari aktivitas operasional utama (Pendapatan Penjualan Biji Kopi Grosir & Ritel) dan pendapatan non-operasional.
- **5000 - Beban (Expenses):** Kelompok pengeluaran operasional. Mencakup Beban Pokok Penjualan (HPP / COGS), Beban Gaji Karyawan, Beban Sewa, serta Beban Listrik dan Air.

> **Prinsip Penting Struktur Pohon Akun (Is Group Flag):**
> Saat membuat atau memodifikasi akun pada COA ERPNext, pastikan centang *Is Group* hanya diaktifkan untuk akun induk. Transaksi Journal Entry, Purchase Invoice, maupun Sales Invoice hanya dapat diposting ke akun berstatus **Is Group = No** (Ledger Account).

5.3 Struktur Gudang (Warehouse Tree) dan Pemetaan Akun

Dalam ERPNext, gudang diorganisasikan dalam bentuk hirarki **Warehouse Tree** (Pohon Gudang) yang membedakan antara *Group Warehouse* (gudang induk pengelompokan lokasi) dan *Child/Ledger Warehouse* (gudang fisik tempat menyimpan persediaan aktual). Pengelolaan fisik persediaan barang dagang PT Nusantara Kopi membagi area penyimpanan menjadi dua lokasi fisik operasional terpisah yang masing-masing terhubung ke akun persediaan pada Bagan Akun (COA):

Kode Gudang	Nama Gudang	Tipe / Induk	Akun Stok Terhubung	Keterangan & Peran Operasional
`ST-NK`	Stores - NK	Child (All Warehouses)	`Stock Assets - NK`	Gudang utama penerimaan bahan baku dari pemasok, pemeriksaan kualitas (QC), dan penyimpanan stok grosir bulk (FIFO).
`RT-NK`	Gudang Toko - NK	Child (All Warehouses)	`Stock Assets - NK`	Gudang ritel pendukung toko fisik eceran untuk penataan etalase dan penyiapan pesanan eceran harian.

Prosedur Konfigurasi Gudang pada Tree View

1. Buka Awesome Bar (`Ctrl + K`), ketik **Warehouse Tree**.
2. Pilih induk gudang `All Warehouses - NK`, lalu klik tombol **Add Child**.
3. Isikan **Warehouse Name:** `Stores` atau `Gudang Toko`. Set status **Is Group** = **No**.
4. Hubungkan kolom **Account:** dengan `Stock Assets - NK`, lalu klik **Save**.

5.4 Konfigurasi Satuan Ukur (Unit of Measure - UOM) & Faktor Konversi

Pengelolaan persediaan di ERPNext mendukung fleksibilitas multi-satuan ukur (**Multi-UOM**) melalui penetapan tiga jenis UOM pada transaksi bisnis: *Stock UOM* (satuan baku pencatatan stok fisik di gudang), *Purchase UOM* (satuan saat transaksi pembelian dari pemasok), dan *Sales UOM* (satuan saat transaksi penjualan ke pelanggan).

Seluruh persediaan biji kopi di PT Nusantara Kopi dikelola dalam satuan standar dasar **Kilogram (Kg)** sebagai *Stock UOM*. Apabila perusahaan membeli dari petani dalam skala besar menggunakan satuan Karung (`Bag`) dan menjual dalam porsi seduhan/eceran menggunakan satuan Gram (`g`), faktor konversi UOM dikonfigurasi pada tabel master item dengan rasio matematis yang presisi:

- **Pembelian skala Karung (Purchase UOM = Bag):** 1 Bag = `50 Kg` (Faktor Konversi = 50.0). Saat membeli 2 Bag, sistem otomatis mencatat saldo persediaan gudang bertambah sebesar +100 Kg.
- **Penjualan skala Gram (Sales UOM = g):** 1 Kg = `1000 g` (Faktor Konversi = 0.001). Saat menjual 500 g, sistem otomatis mengurangkan stok gudang sebesar -0.5 Kg secara akurat.

5.5 Tabel Master Data PT Nusantara Kopi

Data master merupakan fondasi utama sistem ERPNext yang dirujuk oleh seluruh dokumen transaksi operasional. Sebelum memulai praktikum transaksi pada modul Pembelian, Penjualan, dan Persediaan, lakukan penginputan seluruh data master PT Nusantara Kopi berikut ke dalam sistem:

Kategori Data	Kode Master	Nama Master / Rincian Data	Atribut / Parameter Penting
Data Barang (Item)	`ITEM-001`	Kopi Arabika Gayo 1Kg	UOM: Kg | Standard Rate: Rp 120.000 | Maintain Stock: Ya
	`ITEM-002`	Kopi Robusta Dampit 1Kg	UOM: Kg | Standard Rate: Rp 90.000 | Maintain Stock: Ya
Pemasok (Supplier)	`SUP-001`	CV Petani Kopi Jaya	Group: Raw Material Supplier | Country: Indonesia
	`SUP-002`	PT Roaster Nusantara	Group: Services Supplier | Country: Indonesia
Pelanggan (Customer)	`CUST-001`	Kedai Kopi Senja	Group: Commercial (B2B) | Credit Limit: Rp 10.000.000
	`CUST-002`	Pelanggan Umum	Group: Individual (B2C) | Sales Partner: Direct



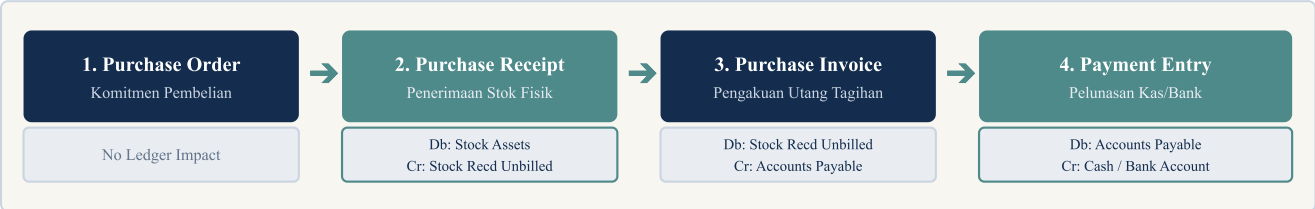
Prosedur Input Terperinci Master Data (Item, Supplier & Customer)

1. **Item Master (Barang):** Buka Awesome Bar (`Ctrl + K`), ketik **Item List** > **Add Item**. Isi Item Code: `ITEM-001`, Item Name: `Kopi Arabika Gayo 1Kg`, Item Group: `Products`, Default UOM: `Kg`, Standard Rate: `120000`. Dicentang **Maintain Stock** = **Ya**, lalu **Save**. Ulangi untuk `ITEM-002`.
2. **Supplier Master (Pemasok):** Ketik **Supplier List** > **Add Supplier**. Isi Supplier Name: `CV Petani Kopi Jaya`, Supplier Group: `Raw Material Supplier`, Country: `Indonesia`. Klik **Save**.
3. **Customer Master (Pelanggan):** Ketik **Customer List** > **Add Customer**. Isi Customer Name: `Kedai Kopi Senja`, Customer Group: `Commercial`. Pada bagian Credit Limit, set Limit: `10000000` (Rp 10.000.000). Klik **Save**.

Bab 6: Pengelolaan Pembelian dan Pemasok

6.1 Siklus Procure-to-Pay (P2P) dan Peran Dokumen

Siklus **Procure-to-Pay (P2P)** mengatur alur transaksi pengadaan persediaan barang dagang dari pemasok secara terintegrasi. Di ERPNext, alur P2P menghubungkan 4 dokumen operasional utama yang membentuk rantai pengawasan (*audit trail*) secara ketat:



Uraian fungsional 4 dokumen utama dalam alur Procure-to-Pay:

- **Purchase Order (PO):** Dokumen komitmen resmi yang diterbitkan perusahaan kepada pemasok. Mengunci kuantitas, harga per unit (*Rate*), tanggal pengiriman, dan syarat pembayaran. PO tidak memicu posting pencatatan jurnal akuntansi maupun mutasi stok.
- **Purchase Receipt (PR):** Dokumen tanda terima fisik barang di gudang oleh petugas penerima. Memicu penambahan kuantitas pada *Stock Ledger* dan memperbarui nilai persediaan berdasarkan harga kesepakatan.
- **Purchase Invoice (PI):** Dokumen tagihan resmi dari pemasok yang diakui oleh bagian keuangan. Memverifikasi kesesuaian harga dan kuantitas antara tagihan dengan dokumen penerimaan fisik (*Three-Way Matching*).
- **Payment Entry (PE):** Dokumen bukti pengeluaran kas atau transfer bank untuk memindahbukukan pembayaran dan melunasi saldo kewajiban Utang Usaha.

6.2 Akuntansi Perpetual & Akun Kliring (Stock Received But Not Billed)

Sistem ERPNext menerapkan metode **Perpetual Inventory System** secara otomatis. Untuk memisahkan antara penerimaan fisik barang dengan tanggal diterimanya tagihan finansial dari pemasok, sistem menggunakan akun penampung sementara (*Accrual Clearing Account*) bernama **Stock Received But Not Billed (SRBNB)**.

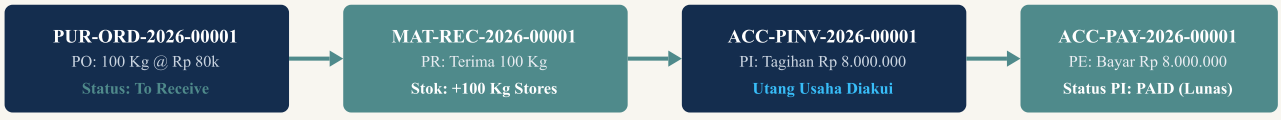
Tahap Dokumen P2P	Jurnal Akuntansi yang Diposting Otomatis	Dampak Laporan Keuangan
Purchase Receipt (Terima Barang)	**(Db) Stock Assets - NK** **(Cr) Stock Received But Not Billed - NK**	• Aset Persediaan bertambah (+) • Kewajiban Kliring Akrual bertambah (+)
Purchase Invoice (Terima Tagihan)	**(Db) Stock Received But Not Billed - NK** **(Cr) Accounts Payable - NK (Utang)**	• Akun Kliring SRBNB terhapus (0) • Utang Usaha diakui resmi (+)
Payment Entry (Pelunasan Kas)	**(Db) Accounts Payable - NK (Utang)** **(Cr) Cash / Bank - NK**	• Utang Usaha lunas (-) • Kas/Bank berkurang (-)

6.3 Praktik Pembelian: Transaksi Pembelian 100 Kg Kopi Arabika

Pada praktikum ini, Anda akan mensimulasikan transaksi pengadaan persediaan bahan baku berupa **100 Kg Kopi Arabika Gayo 1Kg (ITEM-001)** dari pemasok **CV Petani Kopi Jaya (SUP-001)** dengan harga Rp 80.000/Kg (Total Rp 8.000.000) yang disimpan di Gudang **Stores - NK**.

Langkah Praktikum Pembelian Step-by-Step (Siklus P2P Lengkap)

1. **Tahap 1 — Membuat Purchase Order (PO):**
   - Buka Awesome Bar (`Ctrl + K`), ketik **New Purchase Order**.
   - Pilih Supplier: `CV Petani Kopi Jaya`. Tanggal Dokumen: `Hari Ini`.
   - Set Target Warehouse: `Stores - NK`.
   - Pada tabel *Items*, masukkan Item Code: `ITEM-001 (Kopi Arabika Gayo 1Kg)`, Qty: `100`, Rate: `Rp 80.000`. Total otomatis terhitung `Rp 8.000.000`.
   - Klik **Save** (status dokumen menjadi *Draft*). Periksa kembali kebenaran data, lalu klik **Submit** dan konfirmasi "Yes" (status berubah menjadi *To Receive and Bill*). Sistem menerbitkan nomor dokumen `PUR-ORD-2026-00001`.
2. **Tahap 2 — Menerima Barang (Purchase Receipt):**
   - Buka Purchase Order `PUR-ORD-2026-00001` yang telah di-submit. Klik tombol **Create** di pojok kanan atas > pilih **Purchase Receipt**.
   - Sistem menarik seluruh data barang secara otomatis (*Get Items From PO*). Verifikasi jumlah barang yang diterima fisik gudang (`100 Kg`).
   - Klik **Save** lalu **Submit**. Dokumen penerimaan `MAT-REC-2026-00001` terbentuk. Stok fisik di Gudang `Stores - NK` otomatis bertambah +100 Kg pada *Stock Ledger*.
3. **Tahap 3 — Membuat Faktur Tagihan (Purchase Invoice):**
   - Dari dokumen Purchase Receipt `MAT-REC-2026-00001`, klik tombol **Create** > pilih **Purchase Invoice**.
   - Verifikasi total nilai tagihan (`Rp 8.000.000`) dan tentukan tanggal jatuh tempo (*Due Date*).
   - Klik **Save** lalu **Submit**. Dokumen tagihan `ACC-PINV-2026-00001` terbentuk (status: *Unpaid*) dan Utang Usaha dicatat resmi di *General Ledger*.
4. **Tahap 4 — Pelunasan Pembayaran (Payment Entry):**
   - Dari Purchase Invoice `ACC-PINV-2026-00001`, klik **Create** > pilih **Payment**.
   - Set Mode of Payment: `Cash` atau `Bank`. Verifikasi jumlah pembayaran (`Rp 8.000.000`).
   - Klik **Save** lalu **Submit**. Status Purchase Invoice berubah menjadi *Paid* (Lunas) dan kas/bank berkurang.



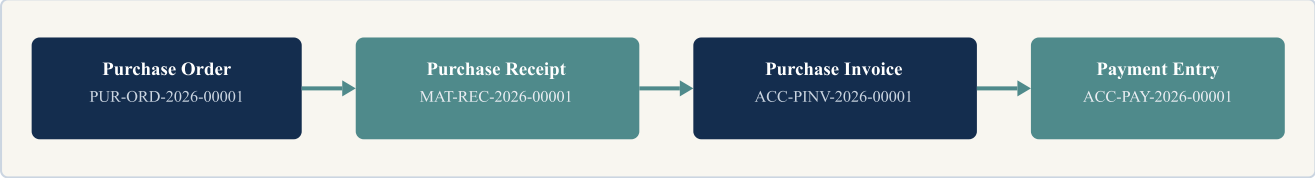
Prosedur Verifikasi Hasil Transaksi pada Buku Besar:

1. **Stock Ledger:** Buka Awesome Bar (`Ctrl + K`) > ketik **Stock Ledger**. Filter Voucher No: `MAT-REC-2026-00001`. Pastikan stok `Kopi Arabika Gayo 1Kg` di Gudang `Stores - NK` menunjukkan kuantitas masuk +100 Kg dan *Valuation Rate* Rp 80.000.
2. **General Ledger:** Buka **General Ledger**. Filter Party: `CV Petani Kopi Jaya`. Verifikasi bahwa saldo awal Utang Usaha (Rp 8.000.000) telah bersaldo Rp 0 setelah transaksi Payment Entry diposting.

6.4 Ringkasan Dokumen Transaksi Pembelian & Jejak Audit (Audit Trail)

Setiap tahap dalam alur pengadaan barang (*Procure-to-Pay*) di ERPNext menerbitkan dokumen transaksi resmi yang memiliki penomoran seri otomatis dan permanen. Keterhubungan antar-dokumen ini membentuk jaminan jejak audit (*audit trail*) yang tidak dapat dimanipulasi secara sepihak:

Jenis Dokumen	Nomor Seri Referensi	Nilai Transaksi (IDR)	Status Dokumen	Dampak Utama Pada Sistem
Purchase Order	`PUR-ORD-2026-00001`	Rp 8.000.000	Submitted / Completed	Mengunci komitmen kuantitas dan harga dari pemasok.
Purchase Receipt	`MAT-REC-2026-00001`	Rp 8.000.000	Submitted	Menambah saldo stok fisik di gudang & mencatat hutang akrual (SRBNB).
Purchase Invoice	`ACC-PINV-2026-00001`	Rp 8.000.000	Paid	Mengakui kewajiban Utang Usaha (*Accounts Payable*) secara resmi.
Payment Entry	`ACC-PAY-2026-00001`	Rp 8.000.000	Submitted	Melunasi Utang Usaha & mencatat pengeluaran Kas/Bank.



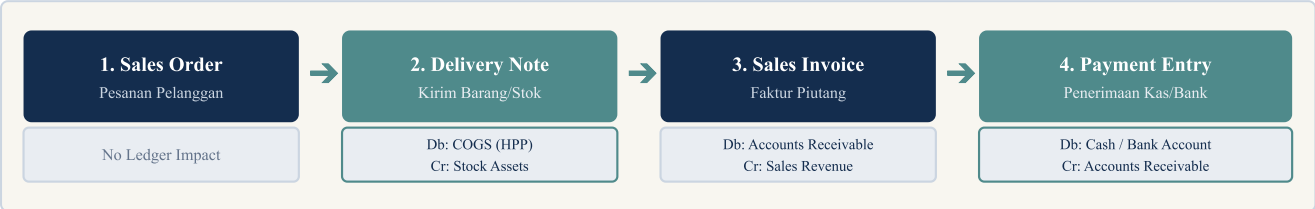
Checklist Pengendalian Internal & Audit Pengadaan (P2P Control)

1. **Three-Way Matching Verification:** Pastikan kuantitas dan satuan harga pada Purchase Invoice sama persis dengan fisik barang di Purchase Receipt serta harga kesepakatan awal di Purchase Order.
2. **Penyesuaian Kuantitas Fisik:** Kuantitas pada dokumen Purchase Receipt wajib mencerminkan jumlah fisik barang yang benar-benar lolos pemeriksaan kualitas (QC) di gudang guna mencegah selisih persediaan (*stock variance*).
3. **Pemisahan Tugas (Segregation of Duties):** Pengguna yang menerbitkan Purchase Order sebaiknya tidak memiliki wewenang mengonfirmasi Payment Entry untuk mencegah tindakan kecurangan (*fraud*).

Bab 7: Pengelolaan Penjualan dan Pelanggan

7.1 Siklus Order-to-Cash (O2C) dan Peran Dokumen

Siklus **Order-to-Cash (O2C)** mencakup seluruh urutan proses bisnis pelayanan pesanan pelanggan—mulai dari komitmen awal pesanan, pengiriman fisik barang dari gudang, pengakuan faktur tagihan piutang, hingga penerimaan pembayaran kas. Di ERPNext, alur O2C menghubungkan 4 dokumen operasional utama secara integratif:



Uraian fungsional 4 dokumen utama dalam alur Order-to-Cash:

- **Sales Order (SO):** Dokumen konfirmasi komitmen pesanan dari pelanggan. Mengunci rincian barang, kuantitas, harga kesepakatan (*Rate*), serta batas waktu pengiriman. SO tidak memicu posting akuntansi maupun pengurangan stok fisik.
- **Delivery Note (DN):** Dokumen jalan pengiriman barang keluar dari gudang. Memicu pengurangan stok fisik di *Stock Ledger* dan pencatatan Beban Pokok Penjualan (HPP) berdasarkan nilai akuisisi barang.
- **Sales Invoice (SI):** Dokumen faktur penagihan resmi kepada pelanggan. Memicu pengakuan Pendapatan Penjualan (*Sales Revenue*) dan mencatat Piutang Usaha (*Accounts Receivable*).
- **Payment Entry (PE):** Dokumen bukti penerimaan kas/bank yang melunasi piutang pelanggan pada General Ledger.

7.2 Dampak Transaksi Penjualan terhadap Stok dan Keuangan

Sistem ERPNext memisahkan transaksi pengeluaran stok fisik dengan pengakuan keuangan finansial melalui mekanisme pencatatan otomatis yang terintegrasi (*Perpetual Inventory System*):

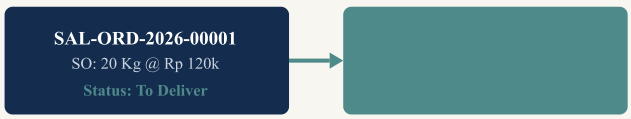
Tahap Dokumen O2C	Jurnal Akuntansi yang Diposting Otomatis	Dampak Laporan Keuangan
Delivery Note (Kirim Barang)	**(Db) Cost of Goods Sold (HPP) - NK** **(Cr) Stock Assets - NK**	• Beban HPP diakui (+) • Aset Persediaan berkurang (-)
Sales Invoice (Tagih Faktur)	**(Db) Accounts Receivable - NK (Piutang)** **(Cr) Sales Revenue - NK (Pendapatan)**	• Piutang Usaha bertambah (+) • Pendapatan Penjualan bertambah (+)
Payment Entry (Terima Pelunasan)	**(Db) Cash / Bank - NK** **(Cr) Accounts Receivable - NK (Piutang)**	• Kas/Bank bertambah (+) • Piutang Usaha lunas (-)

7.3 Praktik Penjualan: Penjualan 20 Kg Kopi kepada Kedai Kopi Senja

Pada praktikum ini, Anda akan mensimulasikan transaksi penjualan persediaan barang dagang berupa **20 Kg Kopi Arabika Gayo 1Kg (ITEM-001)** kepada pelanggan B2B **Kedai Kopi Senja (CUST-001)** dengan harga jual Rp 120.000/Kg (Total Rp 2.400.000) yang dikirim dari Gudang **Stores - NK**.

Langkah Praktikum Penjualan Step-by-Step (Siklus O2C Lengkap)

1. **Tahap 1 — Membuat Sales Order (SO):**
   - Buka Awesome Bar (`Ctrl + K`), ketik **New Sales Order**.
   - Pilih Customer: `CUST-001 (Kedai Kopi Senja)`. Tentukan Delivery Date: `Hari Ini / Besok`.
   - Pada tabel *Items*, masukkan Item Code: `ITEM-001 (Kopi Arabika Gayo 1Kg)`, Qty: `20`, Rate: `Rp 120.000`. Total otomatis terhitung `Rp 2.400.000`.
   - Klik **Save** (status dokumen menjadi *Draft*). Periksa kembali kebenaran data, lalu klik **Submit** dan konfirmasi "Yes" (status berubah menjadi *To Deliver and Bill*). Sistem menerbitkan nomor dokumen `SAL-ORD-2026-00001`.
2. **Tahap 2 — Mengirim Barang (Delivery Note):**
   - Pada Sales Order `SAL-ORD-2026-00001` yang telah di-submit, klik tombol **Create** di pojok kanan atas > pilih **Delivery Note**.
   - Pastikan kolom *Set Source Warehouse* terisi: `Stores - NK`. Verifikasi jumlah barang yang dikirim fisik (`20 Kg`).
   - Klik **Save** lalu **Submit**. Dokumen pengiriman `MAT-DEL-2026-00001` terbentuk. Stok fisik di Gudang `Stores - NK` berkurang -20 Kg dan Beban HPP diakui sebesar Rp 1.600.000 (20 Kg × Rp 80.000) pada *Stock Ledger*.
3. **Tahap 3 — Membuat Faktur Penjualan (Sales Invoice):**
   - Dari dokumen Delivery Note `MAT-DEL-2026-00001`, klik tombol **Create** > pilih **Sales Invoice**.
   - Verifikasi total nilai tagihan (`Rp 2.400.000`) dan tentukan tanggal jatuh tempo (*Due Date*).
   - Klik **Save** lalu **Submit**. Dokumen tagihan `ACC-SINV-2026-00001` terbentuk (status: *Unpaid*). Pendapatan Penjualan dan Piutang Usaha dicatat resmi di *General Ledger*.
4. **Tahap 4 — Mencatat Penerimaan Kas (Payment Entry):**
   - Dari Sales Invoice `ACC-SINV-2026-00001`, klik **Create** > pilih **Payment**.
   - Set Mode of Payment: `Bank` atau `Cash`. Verifikasi jumlah pembayaran masuk (`Rp 2.400.000`).
   - Klik **Save** lalu **Submit**. Status Sales Invoice berubah menjadi *Paid* (Lunas) dan saldo kas/bank bertambah.



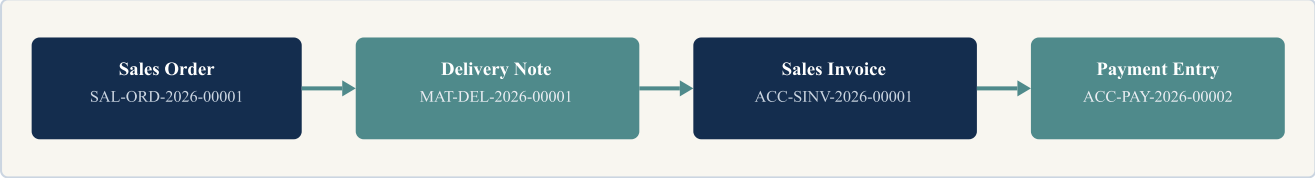
Prosedur Verifikasi Hasil Transaksi Penjualan:

1. **Stock Ledger & Stock Balance:** Akses menu **Stock Balance** untuk memverifikasi bahwa persediaan `Kopi Arabika Gayo 1Kg` di Gudang `Stores - NK` telah berkurang dari 100 Kg menjadi 80 Kg.
2. **Accounts Receivable Summary:** Buka **Accounts Receivable Summary** untuk memverifikasi saldo piutang Kedai Kopi Senja telah menjadi Rp 0 (Lunas).

7.4 Ringkasan Dokumen Transaksi Penjualan & Jejak Audit Penjualan

Setiap dokumen transaksi penjualan dalam alur *Order-to-Cash (O2C)* saling terhubung secara terstruktur melalui rantai nomor seri referensi otomatis. Keterhubungan ini menciptakan jejak audit (*audit trail*) yang transparan untuk memverifikasi keabsahan transaksi dari pemesanan hingga pelunasan:

Dokumen	Nomor Referensi (Contoh)	Nilai Transaksi (IDR)	Status Dokumen	Dampak Utama Pada Sistem
Sales Order	`SAL-ORD-2026-00001`	Rp 2.400.000	Submitted / Completed	Mengunci alokasi pesanan pelanggan & memeriksa batas kredit.
Delivery Note	`MAT-DEL-2026-00001`	Rp 2.400.000	Submitted	Mengurangi persediaan fisik di gudang & mencatat Beban HPP.
Sales Invoice	`ACC-SINV-2026-00001`	Rp 2.400.000	Paid	Mengakui Piutang Usaha (*Accounts Receivable*) & Pendapatan.
Payment Entry	`ACC-PAY-2026-00002`	Rp 2.400.000	Submitted	Melunasi Piutang Usaha & menambah saldo Kas/Bank.



Pengendalian Otomatis Batas Kredit Pelanggan (Credit Limit Control)

Fitur **Credit Limit** pada data master *Customer* berfungsi sebagai mekanisme manajemen risiko piutang. Apabila akumulasi saldo piutang tak tertagih ditambah dengan nilai pesanan baru melampaui batas kredit yang ditentukan (misal: Rp 10.000.000 untuk Kedai Kopi Senja), ERPNext secara otomatis menolak eksekusi *Submit* pada dokumen Sales Order.

Pencegahan otomatis ini melindungi arus kas perusahaan dari risiko piutang ragu-ragu/macet tanpa mengharuskan verifikasi manual dari departemen keuangan untuk setiap transaksi.

Checklist Pengendalian Internal Penjualan (O2C Control):
1. **Otorisasi Kredit:** Pastikan batas kredit telah disetujui oleh manajer keuangan sebelum membuka plafon kredit pada master pelanggan.
2. **Prinsip Match Quantity:** Kuantitas pada Sales Invoice wajib sama dengan jumlah yang tercantum pada Delivery Note untuk menghindari klaim pelanggan.
3. **Pencatatan Real-Time:** Delivery Note harus langsung di-submit saat barang keluar gudang agar laporan persediaan mencerminkan kondisi fisik terkini.

Bab 8: Pengelolaan Persediaan dan Gudang

8.1 Fitur Stock Entry dan Mutasi Persediaan Non-Komersial

Selain transaksi jual-beli, pemindahan barang antar lokasi gudang atau penyesuaian fisik dilakukan menggunakan formulir **Stock Entry**. Jenis-jenis tujuan Stock Entry meliputi:

- **Material Transfer:** Memindahkan stok barang dari gudang sumber ke gudang tujuan tanpa mengubah total nilai persediaan perusahaan.
- **Material Issue:** Mengeluarkan barang dari gudang untuk penggunaan internal (misal: sampel promosi atau barang rusak).
- **Material Receipt:** Memasukkan barang ke gudang di luar alur pembelian resmi.

8.2 Metode Penilaian Persediaan (Valuation Method)

ERPNext mendukung dua metode penilaian persediaan otomatis: **FIFO (First In, First Out)** dan **Moving Average**. Nilai persediaan dihitung secara presisi berdasarkan *Valuation Rate* tiap kali terjadi mutasi barang masuk.

8.3 Praktik Transfer Stok Antar Gudang

Dalam operasional rantai pasok harian PT Nusantara Kopi, pemindahan fisik persediaan dari gudang penyimpanan massal (*Stores - NK*) ke gudang etalase ritel (*Gudang Toko - NK*) dicatat menggunakan dokumen **Stock Entry** dengan tujuan `Material Transfer`. Proses ini memastikan bahwa perpindahan stok tercatat secara transparan tanpa mengubah total nilai valuasi aset persediaan perusahaan secara keseluruhan.

Prosedur Lengkap Transfer Stok ke Gudang Toko

1. Buka Awesome Bar (`Ctrl + K`), ketik **Stock Entry List** > klik **Add Stock Entry**.
2. Pilih **Stock Entry Purpose:** `Material Transfer`.
3. Isi parameter gudang: **Default Source Warehouse:** `Stores - NK`, dan **Default Target Warehouse:** `Gudang Toko - NK`.
4. Pada tabel *Items*, masukkan Item Code: `ITEM-001 (Kopi Arabika Gayo 1Kg)`, Qty: `10`. Sistem otomatis menarik harga valuasi terkini (*Valuation Rate*).
5. Klik **Save** (status Draft), periksa kembali kesesuaian data, lalu klik **Submit**. Stok di *Stores - NK* berkurang -10 Kg dan *Gudang Toko - NK* bertambah +10 Kg.



Tabel Mutasi Persediaan Kopi Arabika

Jenis Transaksi	Gudang Sumber	Gudang Tujuan	Perubahan Qty	Saldo Stok Akhir
Purchase Receipt (P2P)	-	Stores - NK	+100 Kg	100 Kg
Delivery Note (O2C)	Stores - NK	-	-20 Kg	80 Kg
Material Transfer	Stores - NK	Gudang Toko - NK	-10 Kg / +10 Kg	70 Kg (Stores) / 10 Kg (Toko)

Bab 9: Dasar Akuntansi dan Transaksi Keuangan

9.1 Otomatisasi Jurnal vs Jurnal Manual (Journal Entry)

Sebagian besar transaksi bisnis di ERPNext mengotomatisasi posting jurnal ke Buku Besar (*General Ledger*). Ketika pengguna melakukan *Submit* pada dokumen operasional seperti *Purchase Receipt*, *Sales Invoice*, atau *Payment Entry*, sistem Frappe Framework secara otomatis mengeksekusi skrip akuntansi di latar belakang untuk menghasilkan entri debit dan kredit tanpa intervensi manual.

Namun, transaksi non-operasional atau penyesuaian khusus—seperti pembayaran beban listrik, pembayaran gaji karyawan, atau setoran modal awal pemilik—tidak memiliki dokumen operasional khusus. Oleh karena itu, transaksi tersebut dicatat secara manual menggunakan dokumen **Journal Entry**.

9.2 Prinsip Double-Entry Akuntansi

Setiap pembuatan Journal Entry di ERPNext wajib memenuhi kaidah keseimbangan akuntansi berpasangan (*double-entry bookkeeping*), di mana **Total Debit harus persis sama dengan Total Kredit** sebelum dokumen dapat disimpan atau disetujui (*Submitted*).

Kaidah saldo normal dan arah mutasi akun akuntansi adalah sebagai berikut:

- **Aset & Beban (Assets & Expenses):** Mengalami penambahan (peningkatan saldo) di posisi **Debit**, dan mengalami pengurangan di posisi **Kredit**.
- **Kewajiban, Ekuitas & Pendapatan (Liabilities, Equity & Income):** Mengalami penambahan di posisi **Kredit**, dan mengalami pengurangan di posisi **Debit**.

> **Validasi Otomatis Sistem ERPNext:**
> Apabila terdapat selisih (*imbalance*) meskipun hanya 1 Rupiah antara total baris debit dan kredit pada formulir Journal Entry, sistem secara otomatis menolak eksekusi tombol *Submit* dan menampilkan pesan peringatan ketidakseimbangan akuntansi.

9.3 Praktik Pencatatan Jurnal Beban Listrik Tunai

Prosedur Pencatatan Journal Entry

1. Buka **Journal Entry List** > klik **Add Journal Entry**.
2. Set Entry Type: `Journal Entry`. Tentukan Posting Date.
3. **Baris 1:** Account: `Electricity Expense - NK`, Debit: `Rp 500.000`, Credit: `0`.
4. **Baris 2:** Account: `Cash - NK`, Debit: `0`, Credit: `Rp 500.000`.
5. Isikan User Remark: `Pembayaran beban listrik operasional kantor`.
6. Klik **Save** lalu **Submit**.

Tabel Contoh Jurnal Akuntansi Non-Operasional

Nama Akun (Account)	Posisi Debit (IDR)	Posisi Kredit (IDR)	Keterangan Transaksi
`Beban Listrik & Air - NK`	Rp 500.000	Rp 0	Pembayaran beban listrik operasional tunai.
`Kas / Bank - NK`	Rp 0	Rp 500.000	
Total Keseimbangan Jurnal	**Rp 500.000**	**Rp 500.000**	**Keseimbangan Sempurna**

Bab 10: Laporan dan Analisis Hasil Transaksi

10.1 Navigasi Laporan Keuangan Utama

ERPNext menyajikan laporan keuangan dan manajerial terintegrasi secara otomatis berdasarkan transaksi yang di-submit. 5 laporan utama yang wajib dikuasai meliputi:

- **General Ledger (Buku Besar):** Rincian histori transaksi debit dan kredit per akun.
- **Trial Balance (Neraca Saldo):** Ringkasan saldo awal, mutasi, dan saldo akhir seluruh akun.
- **Profit and Loss Statement:** Perhitungan Laba/Rugi operasional perusahaan.
- **Balance Sheet (Neraca):** Laporan posisi keuangan (Aset = Kewajiban + Ekuitas).
- **Stock Ledger:** Histori fisik mutasi persediaan barang dagang.

> **Prosedur Menarik dan Mengekspor Laporan**
>
> 1. Ketik nama laporan di Awesome Bar (misal: **Profit and Loss Statement**).
> 2. Atur Filter: Company: `PT Nusantara Kopi`, Fiscal Year: `2026`.
> 3. Klik ikon **Menu (⋮)** di kanan atas > pilih **Export** (PDF / Excel).

Ilustrasi Laporan Laba Rugi Operasional

Komponen Laporan Keuangan	Nilai Subtotal (IDR)	Nilai Total (IDR)
Pendapatan Penjualan (Revenue)		**Rp 2.400.000**
Beban Pokok Penjualan (COGS)	(Rp 1.600.000)	
Laba Kotor (Gross Profit)		**Rp 800.000**
Beban Operasional (Listrik & Air)	(Rp 500.000)	
Laba Bersih Operasional (Net Profit)		**Rp 300.000**

Bab 11: Studi Kasus Terpadu

11.1 Skenario Simulasi Operasional 1 Bulan Penuh

> **Skenario Transaksi PT Nusantara Kopi (Januari 2026)**
>
> Mahasiswa diminta untuk mengoperasikan ERPNext untuk menyelesaikan seluruh siklus transaksi operasional bulan Januari 2026 secara berurutan.

Daftar Urutan Transaksi Studi Kasus

Tgl	Dokumen & Jenis Transaksi	Rincian Detail Skenario Bisnis	Modul ERPNext
01 Jan	**Setoran Modal Awal** (Journal Entry)	Pemilik menyetorkan uang tunai sebesar **Rp 10.000.000** ke rekening Bank Perusahaan sebagai modal saham disetor.	Accounts > Journal Entry
05 Jan	**Pembelian Kopi Robusta** (P2P Cycle)	Membeli 50 Kg `Kopi Robusta Dampit 1Kg (ITEM-002)` dari `CV Petani Kopi Jaya (SUP-001)` seharga Rp 60.000/Kg (Total Rp 3.000.000) tunai. Target gudang: `Stores - NK`.	Buying > PO ➔ PR ➔ PI ➔ Payment
10 Jan	**Penjualan Kopi Robusta** (O2C Cycle)	Menjual 15 Kg `Kopi Robusta Dampit 1Kg (ITEM-002)` kepada `Kedai Kopi Senja (CUST-001)` seharga Rp 90.000/Kg (Total Rp 1.350.000) tunai dari `Stores - NK`.	Selling > SO ➔ DN ➔ SI ➔ Payment
28 Jan	**Pembayaran Gaji** (Journal Entry)	Membayar beban gaji karyawan operasional toko bulan Januari sebesar **Rp 2.500.000** tunai.	Accounts > Journal Entry

11.2 Perhitungan Matematis Akuntansi Terpadu

Rincian kalkulasi matematis akuntansi yang dihasilkan oleh sistem ERPNext berdasarkan 4 transaksi di atas:

- **Pendapatan Penjualan:** 15 Kg × Rp 90.000 = **Rp 1.350.000**
- **Beban Pokok Penjualan (HPP):** 15 Kg × Rp 60.000 = **Rp 900.000**
- **Laba Kotor (Gross Profit):** Rp 1.350.000 − Rp 900.000 = **Rp 450.000**
- **Beban Operasional (Gaji): Rp 2.500.000**
- **Rugi Bersih Operasional (Net Loss):** Rp 450.000 − Rp 2.500.000 = **(Rp 2.050.000)**
- **Saldo Persediaan Akhir:** (50 Kg − 15 Kg) × Rp 60.000 = 35 Kg = **Rp 2.100.000**
- **Saldo Kas/Bank Akhir:** Rp 10.000.000 (Modal) − Rp 3.000.000 (Beli) + Rp 1.350.000 (Jual) − Rp 2.500.000 (Gaji) = **Rp 5.850.000**

Pemeriksaan Laporan Neraca Akhir (Balance Sheet)

Sisi ASET (Aktiva)	Nilai (IDR)	Sisi KEWAJIBAN & EKUITAS (Pasiva)	Nilai (IDR)
Kas / Bank	Rp 5.850.000	Utang Usaha (Liabilities)	Rp 0
Persediaan Barang Dagang	Rp 2.100.000	Modal Saham Disetor	Rp 10.000.000
		Rugi Bersih Periode Berjalan	(Rp 2.050.000)
TOTAL ASET	**Rp 7.950.000**	**TOTAL KEWAJIBAN & EKUITAS**	**Rp 7.950.000**

> **Keseimbangan Neraca:** Total Aset (Rp 7.950.000) persis seimbang dengan Total Pasiva (Rp 7.950.000), membuktikan akurasi alur posting otomatis ERPNext.

11.3 Soal Evaluasi Mandiri Mahasiswa

Pertanyaan Evaluasi Praktikum

1. Mengapa transaksi penjualan 15 Kg kopi Robusta menghasilkan posting HPP sebesar Rp 900.000 pada General Ledger meskipun kita tidak memasukkan nilai HPP saat input Sales Invoice? Jelaskan mekanisme ERPNext!
2. Berapakah saldo fisik Kopi Robusta Dampit 1Kg yang tersisa di Gudang Stores - NK pada akhir periode? Tunjukkan laporan yang digunakan untuk memverifikasi angka tersebut!
3. Jika perusahaan ingin mengubah status rugi bersih menjadi laba pada bulan berikutnya, berapa minimal kuantitas Kopi Robusta Dampit yang harus dijual?

Pembahasan dan Kunci Evaluasi

Pembahasan Pertanyaan 1:
ERPNext menganut sistem *Perpetual Inventory*. Saat dokumen **Delivery Note** di-submit, sistem mengambil nilai persediaan berdasarkan metode penilaian stok (FIFO/Moving Average) dari transaksi Purchase Receipt sebelumnya (Rp 60.000/Kg) dan mengalikkannya dengan Qty barang dikirim (15 Kg × Rp 60.000 = Rp 900.000), lalu mengkredit akun Persediaan dan mendebit akun HPP secara otomatis.

Pembahasan Pertanyaan 2:
Sisa saldo fisik Kopi Robusta Dampit 1Kg di Gudang `Stores - NK` adalah **35 Kg** (berasal dari 50 Kg pembelian awal dikurangi 15 Kg pengiriman penjualan). Laporan yang digunakan untuk memverifikasi angka tersebut adalah **Stock Balance** atau **Stock Ledger** dengan memfilter kode item `ITEM-002` dan gudang `Stores - NK`.



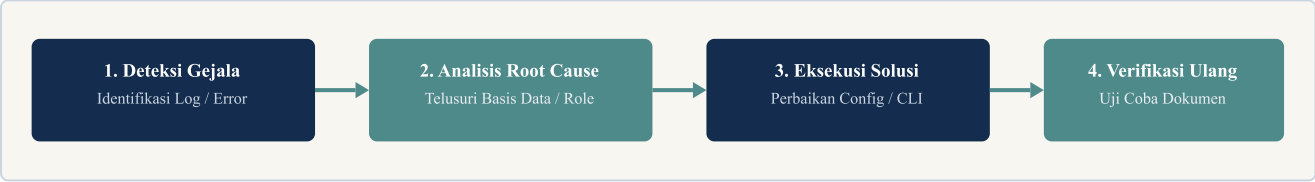
Pembahasan Pertanyaan 3:
Margin Laba Kotor per Kg Robusta = Rp 90.000 − Rp 60.000 = Rp 30.000/Kg.
Titik Impas (BEP) = Total Beban Operasional / Margin Kotor = Rp 2.500.000 / Rp 30.000 = **83.33 Kg** (Minimal 84 Kg).

Bab 12: Troubleshooting dan Praktik Terbaik

12.1 Matriks Pemecahan Masalah Umum (Troubleshooting Matrix)

Dalam operasional harian sistem ERPNext, administrator dan operator sering kali menghadapi kendala teknis baik pada tahap instalasi, konfigurasi awal, pencatatan transaksi persediaan, maupun batasan hak akses dokumen. Matriks berikut merinci akar penyebab dan solusi korektif standarnya:

Kategori Masalah	Pesan Error / Gejala	Akar Penyebab (Root Cause)	Langkah Solusi Korektif
Instalasi	`MariaDB Access Denied for root`	Password root MariaDB salah saat running `new-site`.	Jalankan `sudo mysql_secure_installation` dan atur ulang password root MySQL.
Konfigurasi	`Default Payable Account Missing`	Akun utang belum dipetakan pada Setting Perusahaan.	Buka **Company List** > PT Nusantara Kopi > tab *Accounts Settings* > isi Default Payable Account.
Transaksi Stok	`Negative Stock Prohibited`	Mencoba submit Delivery Note melebihi stok tersedia.	Lakukan Purchase Receipt atau Material Receipt terlebih dahulu untuk menambah saldo stok gudang.
Dokumen	Tombol *Submit* tidak muncul	Peran pengguna (User Role) terbatas.	Buka **Role Permission Manager** dan berikan hak akses *Submit* untuk Role pengguna terkait.



12.2 Praktik Terbaik (Best Practices) Pemeliharaan Sistem

Aturan Emas Pemeliharaan ERPNext

- **Pembackupan Database Rutin:** Jalankan perintah `bench backup --with-files` secara berkala untuk mengamankan data dan konfigurasi sistem.
- **Prinsip Audit Trail (Cancel & Amend):** Gunakan alur **Cancel** lalu **Amend** pada dokumen yang salah untuk menjaga rekam jejak audit keuangan secara transparan.

Glosarium Istilah A-Z

Awesome Bar: Bilah pencarian navigasi cerdas utama di bagian atas antarmuka ERPNext Desk yang diakses melalui pintasan `Ctrl + K` atau `Cmd + K`. Berfungsi untuk mengeksekusi navigasi cepat formulir, mencari nomor dokumen transaksi, memanggil laporan manajerial secara instan, serta pencarian data master lintas modul secara terpusat.

Bench: Perangkat lunak utilitas baris perintah (CLI) khusus berbasis Python yang dikembangkan oleh Frappe untuk mengelola siklus hidup instalasi, pembaruan versi, pengelolaan lingkungan virtual, serta manajemen site multi-tenant pada ekosistem ERPNext.

Chart of Accounts (COA): Struktur hierarki pohon terorganisir yang mencakup seluruh akun akuntansi perusahaan (Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, dan Beban) yang digunakan sebagai basis rujukan pencatatan transaksi debit dan kredit secara otomatis.

Delivery Note: Dokumen operasional resmi dalam siklus Order-to-Cash yang mencatat pengeluaran fisik barang dari gudang. Dokumen ini memicu pengurangan kuantitas persediaan pada Stock Ledger dan pencatatan Beban HPP secara real-time.

FIFO (First In, First Out): Metode penilaian persediaan di mana barang yang pertama kali dibeli atau masuk ke gudang diasumsikan sebagai barang yang pertama kali dijual atau dikeluarkan, sehingga nilai Valuation Rate dihitung berdasarkan harga perolehan terlama.

Order-to-Cash (O2C): Siklus proses bisnis operasional penjualan yang komprehensif, dimulai dari pemesanan pelanggan (Sales Order), pengiriman fisik (Delivery Note), penagihan faktur (Sales Invoice), hingga penerimaan pelunasan kas/bank (Payment Entry).

Procure-to-Pay (P2P): Siklus proses bisnis pengadaan persediaan yang terintegrasi, dimulai dari komitmen pesanan pembelian (Purchase Order), penerimaan fisik di gudang (Purchase Receipt), pengakuan tagihan (Purchase Invoice), hingga pelunasan utang (Payment Entry).

Purchase Receipt: Dokumen penerimaan barang fisik masuk dari pemasok ke gudang. Dokumen ini memicu penambahan kuantitas pada Stock Ledger dan pembentukan kewajiban kliring akrual (SRBNB).

Stock Entry: Formulir pencatatan mutasi persediaan non-komersial di ERPNext, seperti pemindahan stok antar gudang (Material Transfer), pengeluaran internal (Material Issue), atau penyesuaian stok fisik (Stock Adjustment).

Daftar Pustaka

1. Al-Mashari, M., Al-Mudimigh, A., & Zairi, M. (2003). Enterprise resource planning (ERP) implementation: a primer for success. *Information Management & Computer Security*, 11(1), 22-35.
2. Davenport, T. H. (2000). *Mission Critical: Realizing the Promise of Enterprise Systems*. Boston: Harvard Business School Press.
3. Frappe Framework Developer Guide. (2026). *Bench CLI Command Reference Guide*. Didapatkan dari https://frappeframework.com/docs
4. Frappe Technologies Pvt. Ltd. (2026). *ERPNext Official Documentation (Version 15)*. Didapatkan dari https://docs.erpnext.com/
5. Monk, E., & Wagner, B. (2013). *Concepts in Enterprise Resource Planning* (4th ed.). Boston: Cengage Learning.
6. O'Leary, D. E. (2000). *Enterprise Resource Planning Systems: Systems, Life Cycle, Electronic Commerce, and Risk*. Cambridge: Cambridge University Press.
7. Rizki, S. A., & Dewayanto, T. (2026). *How to Operate ERPNext: A Practical Guide to Installation, Data Entry, and Business Process Management*. Semarang: Departemen Akuntansi FEB.
8. Romney, M. B., & Steinbart, P. J. (2018). *Accounting Information Systems* (14th ed.). New York: Pearson.
9. Subramanian, N. (2021). *Enterprise Resource Planning with ERPNext: Architecture and Implementation Handbook*. Mumbai: Open Tech Press.
10. Sumner, M. (2005). *Enterprise Resource Planning*. Upper Saddle River: Pearson Prentice Hall.